



厦门大学《微积分 IV》课程期末试卷

试卷类型：(A 卷)

考试日期 2023.02.18

一、求下列极限（每小题 5 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$

解： $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x+1}$
 $= \frac{4}{3}$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + n^2 + 2n}{n^4 + 3n + 4}$

解：原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^3}}{1 + \frac{3}{n^3} + \frac{4}{n^4}}$
 $= \frac{1}{1} = 1$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$

解：原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{3x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-x^2}{1+x^2}}{3x^2} = -\frac{1}{3}$$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2023}{x-2023} \right)^{\frac{x}{2023}}$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{4046}{x-2023} \right)^{\frac{x-2023}{4046}} \right]^{\frac{4046}{x-2023} \cdot \frac{x}{2023}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4046}{x-2023} \cdot \frac{x}{2023}} \\
 &= e^2
 \end{aligned}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(1 + \cos x)}{(e^x + 1) \sin x}$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \cos x)}{(e^x + 1)x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{e^x + 1}$$

$$= \frac{2}{2} = 1$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln \sin x}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{x^2}}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2 \cos x}{\sin x}} = e^0 = 1$$

二、求函数的导数或微分：（每小题 5 分，共 20 分）

1. 求 $y = x \cdot \cos x$ 的导数.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \cos x - x \sin x$$

2. 求 $y = \tan \sqrt{x^2 - 1}$ 的导数.

解: $y' = \sec^2 \sqrt{x^2 - 1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}}$

$$= \sec^2 \sqrt{x^2 - 1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

3. $y = \frac{e^x \cdot (x+1)^4}{\sqrt[3]{x+3} \cdot \sqrt{x-2}}$, 求 y' .

解: 两边取对数求导 $\ln y = x + 4 \ln(x+1) - \frac{1}{3} \ln(x+3) - \frac{1}{2} \ln(x-2)$

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = 1 + \frac{4}{x+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{x+3} - \frac{1}{2} \frac{1}{x-2}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{e^x \cdot (x+1)^4}{\sqrt[3]{x+3} \cdot \sqrt{x-2}} \left[1 + \frac{4}{x+1} - \frac{1}{3(x+3)} - \frac{1}{2(x-2)} \right]$$

4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} + x + y = e$ 所确定, 求 dy .

解: 方程 $e^{xy} + x + y = e$ 两边对 x 求导,

$$\text{得 } e^{xy}(xy' + y) + 1 + y' = 0, \text{ 从而 } y' = -\frac{ye^{xy} + 1}{xe^{xy} + 1}$$

$$\text{因此 } dy = -\frac{ye^{xy} + 1}{xe^{xy} + 1} dx$$

三、计算下列不定积分: (每小题 5 分, 共 30 分)

1. $\int \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{x}} + \frac{1}{x} + 1 \right) dx$

解: 原式 $= \int \left(x^{-\frac{5}{2}} + \frac{1}{x} + 1 \right) dx = -\frac{2}{3} x^{-\frac{3}{2}} + \ln x + x + c$

2. $\int \sin^2 x \cdot \cos^3 x dx$

解: 原式 $= \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) d \sin x$

$$= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + c$$

$$3. \int \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx$$

$$\text{解: 原式} = \int \frac{1}{(x-1)(x-2)} dx$$

$$= \int \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} dx$$

$$= \ln|x-2| - \ln|x-1| + c$$

$$4. \int x^2 e^x dx$$

$$\text{解: 原式} = \int x^2 de^x = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$$

$$= x^2 e^x - 2 \int x de^x = x^2 e^x - 2x e^x + 2 \int e^x dx$$

$$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + c$$

$$5. \int x \sqrt{3-2x} dx$$

$$\text{解: 令 } t = \sqrt{3-2x},$$

$$\text{也即 } x = \frac{3-t^2}{2}, \text{ 则原式} = \int -\frac{3-t^2}{2} t^2 dt$$

$$= \frac{1}{10} t^5 - \frac{1}{2} t^3 + c = \frac{1}{10} (3-2x)^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{2} (3-2x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$6. \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$$

$$\text{解: 令 } x = \tan t, |t| < \frac{\pi}{2}, \text{ 则 } dx = \sec^2 t dt$$

$$\begin{aligned}
\therefore \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}} &= \int \frac{\sec^2 t dt}{\sec^3 t} \\
&= \int \frac{dt}{\sec t} = \int \cos t dt \\
&= \sin t + C = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C
\end{aligned}$$

四、(7 分) 试确定 a 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-\cos x} + a, & x \leq 0 \\ x + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并进一步讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否可导?

解 1) 只需考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

为使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则有: $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$,

即 $a = 0$.

$$(2) f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1-\cos x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2 \sin^2 \frac{x}{2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sqrt{2} \sin \frac{x}{2}}{x} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

左右导数不相等, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

五、(7 分) 讨论函数 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的单调性, 并说明当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时恒有

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x.$$

$$\text{解: } f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi},$$

因此当 $x = \arccos \frac{2}{\pi}$ 时, $f'(x) = 0$

当 $x \in (0, \arccos \frac{2}{\pi})$ 时 $f'(x) > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[0, \arccos \frac{2}{\pi}]$ 单调增加,

当 $x \in (\arccos \frac{2}{\pi}, \frac{\pi}{2})$ 时 $f'(x) < 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[\arccos \frac{2}{\pi}, \frac{\pi}{2}]$ 单调减少,

又当 $x = 0, \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $f(0) = f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 因此有当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $f(x) > 0$, 也即 $\sin x > \frac{2}{\pi}x$.

六、(6 分) 证明对 $\forall x \in [-1, 1]$, $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

证明: 令 $f(x) = \arcsin x + \arccos x$, 显然函数在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导

当 $x \in (-1, 1)$ 时有: $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + (-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}) \equiv 0$

从而 $f(x) \equiv C$, $x \in [-1, 1]$, 又 $f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$, 故 $f(x) \equiv C = \frac{\pi}{2}$
得证。